UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Investigación y Factibilidad

Alumnos
Isbaal Antonio Medina Montañez
Raúl Iván Rivera Pérez
Juan Andrés Rodríguez Parra

Índice

Introducción 3
Estudio de factibilidad de la propuesta 4
Factibilidad Operacional 4
Factibilidad Técnica 4
Factibilidad Económica 4
Factibilidad de Calendarización 5
Técnicas de recolección 5
Entrevista 5
Observación 5
Cuestionario 6
Conclusión 7

Introducción

El presente documento describe el estudio de factibilidad y las técnicas de recolección de información aplicadas al desarrollo de la aplicación móvil Aralhi, una herramienta tecnológica diseñada como instrumento principal de un estudio del departamento de psicología dirigido a 600 estudiantes universitarios. La aplicación tiene como objetivo apoyar la formación de hábitos sostenibles mediante la planificación de actividades, registro de estado de ánimo y alimentación, así como la incorporación de gamificación e inteligencia artificial para mejorar la adherencia y el análisis de datos.

Antes de su implementación, fue necesario evaluar la viabilidad del proyecto desde las dimensiones operacional, técnica económica y de calendarización, asegurando que la propuesta sea aceptable para los usuarios, realizable con la infraestructura tecnológica disponible y sostenible dentro del presupuesto institucional. Asimismo, se documentan las técnicas de recolección utilizadas: entrevista, observación y cuestionarios. Las cuales permitieron definir los requerimientos del sistema y fortalecer el análisis previo a su desarrollo y despliegue.

Estudio de factibilidad de la propuesta

Factibilidad Operacional

El sistema es operativamente factible debido a que surge como instrumento tecnológico para un estudio del departamento de psicología con 600 estudiantes, lo que garantiza apoyo institucional y usuarios definidos. Las psicólogas participan como stakeholders principales y validan los incrementos del sistema en cada Sprint bajo la metodología Scrum.

El uso de la aplicación es intuitivo (agenda diaria, alarmas, registro de ánimo y comidas mediante fotografía), por lo que la curva de aprendizaje es baja. Se contempla capacitación breve mediante tutoriales integrados (Sprint 6). No se prevé reducción de personal ni impacto negativo organizacional; por el contrario, fortalece la investigación académica.

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable ya que el equipo cuenta con conocimientos en desarrollo Android, backend con FastAPI y bases de datos PostgreSQL. La arquitectura offline-first (Room + sincronización en nube) garantiza funcionamiento aun sin conexión constante.

Se utilizarán servicios en la nube como **Google Cloud**, específicamente **Cloud Run**** para despliegue y **Vertex AI** (modelo Gemini) para análisis nutricional. La infraestructura es escalable y soporta el crecimiento hasta 600 usuarios simultáneos.

Factibilidad Económica

El desarrollo es interno (3 integrantes), lo que reduce costos de contratación externa. Los principales costos identificados son:

- Servicios en la nube (backend y base de datos).
- Consumo de API de inteligencia artificial.
- Dominio, hosting y almacenamiento.
- Tiempo de desarrollo.
- Diseño del avatar (diseñadora externa).

Los beneficios tangibles incluyen reducción de costos en instrumentos físicos de seguimiento y automatización del análisis de datos. Los beneficios intangibles incluyen mejora en la calidad del estudio, innovación académica y generación de evidencia científica. El costo total de propiedad es manejable dentro del presupuesto universitario.

Factibilidad de Calendarización

El proyecto tiene una duración planificada de enero a mayo de 2026, estructurado en 8 Sprints bajo Scrum. El cronograma está claramente definido desde infraestructura hasta lanzamiento masivo.

La metodología ágil permite ajustes sin afectar la fecha final del estudio (inicio del experimento con 600 usuarios). Se cuenta con roles definidos (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo), lo que facilita la coordinación y cumplimiento del calendario.

Técnicas de recolección

Las técnicas de recolección que ya se han utilizado son la entrevista y la observación, además, se utilizará el cuestionario.

Entrevista

Hasta ahora se han realizado un total de 6 entrevistas no estructuradas a las clientas (las psicólogas), en las que se han abarcado temas como el diseño de la aplicación, las fases de la intervención que tendrá la aplicación, gamificación por el avatar personalizado, cómo se capturarán los datos de los usuarios, cómo será la UX de la aplicación y cómo se implementará la IA dentro de la aplicación.

Algunas de las preguntas realizadas durante las entrevistas son:

- ¿Qué diferencias hay entre las fases de la intervención?
- ¿Qué colores debe tener la interfaz de la aplicación?
- ¿Qué tan frecuentemente se deben generar notificaciones?
- ¿Cómo van a registrar las actividades los usuarios?
- ¿Cuáles actividades se pueden planificar en la aplicación?
- ¿Cómo afectará la conducta del usuario al avatar?
- ¿Qué datos debe ingresar el usuario al momento de registrar una comida o actividad?
- ¿Cómo se llamará la aplicación?
- ¿Cuál modelo de inteligencia artificial se usará?
- ¿Qué quieren que realice la inteligencia artificial?
- ¿Qué preguntas se le harán al usuario en el cuestionario inicial?

Observación

Hasta ahora se ha observado cómo es la experiencia que tienen los usuarios en una versión de prueba incompleta de la aplicación; los usuarios observados han sido las

clientas y algunos compañeros ajenos al proyecto, principalmente se observó cómo es la recolección de los datos que solicita la aplicación, qué tan buena usabilidad tiene la aplicación y que tan amigable es con el usuario.

Cuestionario

Se planea realizar un cuestionario con preguntas en su mayoría cerradas y algunas preguntas abiertas a los usuarios que realicen prueba inicial, dicho cuestionario se realizará al final de la prueba y se pretende obtener feedback de la usabilidad de la aplicación y la efectividad de la intervención.

Algunas de las preguntas que se planea realizar en el cuestionario son:

- ¿Pudiste planificar todas tus actividades?
    - Sí
    - No
        - ¿Por qué? (Se puede seleccionar más de una respuesta)
            - Realicé actividades no contempladas
                - ¿Cuáles? (Pregunta abierta)
            - El sistema para planificar falló
            - Fue complicado planificar
            - No recibí recordatorio
            - No tuve tiempo para planificar y no me permitió planificar el mismo día
            - No quise planificar
            - Otro motivo (abierta)
- ¿Tuviste problemas para registrar tus actividades?
    - Sí
        - ¿Cuáles? (Pregunta abierta)
    - No
- ¿Consideras que las notificaciones generadas por la aplicación fueron excesivas?
    - Sí, muy excesivas
    - Sí, un poco excesivas
    - No

Conclusión

El proyecto es viable en términos operativos, técnicos, económicos y temporales. Además, el uso combinado de entrevistas, observación y cuestionarios permite fortalecer el análisis del sistema, reducir riesgos y asegurar que la aplicación cumpla tanto objetivos técnicos como clínicos.